Charles-Gérard LUCAS

Français, né le 6 octobre 1995

charles-gerard.lucas@inria.fr charlesglucas.github.io charlesglucas

Expériences de recherche

Oct. 2025 - auj.	**Chercheur Postdoctoral**, *Centre INRIA de l'Université Grenoble-Alpes*, Grenoble, France.
Activité	Modélisation des observations d'intensité à contraste élevé pour l'étude des disques circumstellaires.
Superviseur	Julien Mairal, Olivier Flasseur et Jean Ponce.
Déc. 2023 - Mai 2025	**Chercheur Postdoctoral**, *Department of Mathematics & Statistics, San Diego State University*, San Diego, Californie, États-Unis.
Activité	Transformée en ondelettes empiriques : développements théoriques et applications.
Superviseur	Jérôme Gilles.
Oct. 2020 - Oct. 2023	**Doctorat de Physique**, *Laboratoire de Physique, École Normale Supérieure de Lyon*, Lyon, France.
Titre	Autosimilarité multivariée : estimation des exposants d'autosimilarité, tests bootstrap d'égalité entre exposants et applications
Encadrants	Patrice Abry et Herwig Wendt.
Mai 2020 - Sept. 2020	**Stage de Master 2 en Optimisation**, *Laboratoire de Physique, ENS de Lyon*, Lyon, France.
Activité	Écriture et résolution d'un probème d'opimisation mathématique pour la sélection automatique des hyperparamètres de la fonctionnelle de Mumford-Shah. Contributions à la modélisation du nombre de reproduction du Covid-19 durant la pandémie.
Encadrants	Patrice Abry et Nelly Pustelnik.
Avr. 2019 - Sept. 2019	**Stage de Master 2 en Traitement d'Images**, *Laboratoire de Cosmologie et Statistiques (CosmoStat), CEA Saclay*, Gif-sur-Yvette, France.
Activité	Écriture d'un problème inverse pour la modélisation de la fonction d'étalement du point à partir d'images astronomiques. Résolution par algorithmes proximaux.
Encadrants	Jean-Luc Starck et Morgan Schmitz.
Oct. 2018 - Mar. 2019	**Projet de Master 2 en Traitement d'Images** (90 heures), *Laboratoire de Traitement de l'Information Médicale (LaTIM), IMT Atlantique*, Brest, France.
Activité	Définition d'une distance sur l'espace des quaternions duaux adaptée à la comparaison de mouvements du genou dans l'espace tridimensionnel.

Encadrant Chafiaa Hamitouche.

Juil. 2018 **Stage en Traitement d'Images**, *Laboratoire de Traitement de l'Information Médicale (LaTIM), IMT Atlantique*, Brest, France.

Activité Segmentation de megakaryocytes dans des images issues de biopsie par la méthode de contour actif de Chan-Vese.

Encadrant John Puentes.

Formation académique

2020 - 2023 **Doctorat de Physique, mention Traitement du Signal et des Images**, *École Normale Supérieure de Lyon*, Lyon, France.

2019 - 2020 **Master 2 Mathématiques et Applications, parcours Optimisation**, *Université Paris-Saclay*, Palaiseau, France. *Mention Bien.*

2018 - 2019 **Master 2 Signal, Image, Systèmes, Automatique (SISEA), parcours Traitement d'Images**, *Université de Rennes 1*, Rennes, France. *Mention Bien, rang* $8^{ème}/32$.

2016 - 2018 **Licence & Master 1 de Mathématiques Fondamentales**,*Université de Bretagne Occidentale*, Brest, France. En parallèle de la formation d'ingénieur.

2016 - 2019 **Diplôme d'Ingénieur Généraliste Télécom Bretagne**, *IMT Atlantique*, Brest, France. Parcours d'excellence par la recherche et spécialisation en Traitement d'Images, option Imagerie Médicale.

2013 - 2016 **Classe Préparatoire aux Grandes Écoles.**, *Lycée Jeanne d'Albret*, Saint-Germain-en-Laye, France. Filière Mathématiques et Physique. Admis à IMT Atlantique, diplôme Télécom Bretagne, par la voie du concours commun Mines-Ponts.

2013 **Baccalauréat série S - Sciences de l'Ingénieur, spécialité Informatique et Sciences du Numérique**

Publications & communications

Tous les articles sont disponibles sur HAL : `https://cv.hal.science/charles-gerardlucas`.

En cours d'écriture

2. **Charles-Gérard Lucas**, Patrice Abry, Herwig Wendt, and Gustavo Didier. Learning graph structures for multivariate self-similar systems using a wavelet-domain bootstrap testing procedure. En cours d'écriture

1. **Charles-Gérard Lucas**, Olivier Flasseur, Julien Mairal, and Jean Ponce. Multi-distribution variational reconstruction of extended circumstellar environments in high-contrast direct imaging. En cours d'écriture

Revues internationales

5. **Charles-Gérard Lucas** and Jérôme Gilles. Multidimensional empirical wavelet transform. *SIAM Journal on Imaging Sciences*, 18(2):906–935, 2025

4. **Charles-Gérard Lucas** and Jérôme Gilles. Demon registration for 2D empirical wavelet transforms. *Foundations*, 4(4):690–703, 2024

3. **Charles-Gérard Lucas**, Gustavo Didier, Herwig Wendt, and Patrice Abry. Multivariate selfsimilarity: Multiscale eigenstructures for selfsimilarity parameter estimation. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 72:1739–1749, 2024

2. **Charles-Gérard Lucas**, Barbara Pascal, Nelly Pustelnik, and Patrice Abry. Hyperparameter selection for Discrete Mumford–Shah. *Signal, Image and Video Processing*, 17(5):1897–1904, 2023

1. Patrice Abry, Nelly Pustelnik, Stéphane Roux, Pablo Jensen, Patrick Flandrin, Rémi Gribonval, **Charles-Gérard Lucas**, Éric Guichard, Pierre Borgnat, and Nicolas Garnier. Spatial and temporal regularization to estimate COVID-19 reproduction number R(t): Promoting piecewise smoothness via convex optimization. *PLoS ONE*, 15(8):e0237901, 2020

Actes de communication dans des conférences internationales

5. **Charles-Gérard Lucas**, Herwig Wendt, Patrice Abry, and Gustavo Didier. Counting distinct multivariate self-similarity parameters using a bootstrap-driven graph clustering approach. In *2026 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pages 826–830, Barcelona, Spain, 2026. IEEE. Présentation par affiche.

4. **Charles-Gérard Lucas**, Patrice Abry, Herwig Wendt, and Gustavo Didier. Epileptic seizure prediction from eigen-wavelet multivariate selfsimilarity analysis of multi-channel EEG signals. In *2023 31st European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, pages 970–974, Helsinki, Finland, 2023. IEEE. Présentation par affiche.

3. **Charles-Gérard Lucas**, Patrice Abry, Herwig Wendt, and Gustavo Didier. Drowsiness detection from polysomnographic data using multivariate selfsimilarity and eigen-wavelet analysis. In *2022 44th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)*, pages 2949–2952, Glasgow, Scotland, 2022. IEEE. Présentation orale.

2. **Charles-Gérard Lucas**, Patrice Abry, Herwig Wendt, and Gustavo Didier. Counting the number of different scaling exponents in multivariate scale-free dynamics: Clustering by bootstrap in the wavelet domain. In *ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pages 5513–5517, Singapore, 2022. IEEE. Présentation orale et par affiche (en ligne).

1. **Charles-Gérard Lucas**, Patrice Abry, Herwig Wendt, and Gustavo Didier. Bootstrap for testing the equality of selfsimilarity exponents across multivariate time series. In *2021 29th European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, pages 1960–1964, Dublin, Ireland, 2021. IEEE. Présentation orale (en ligne).

Actes de communication dans des conférences nationales

2. **Charles-Gérard Lucas**, Patrice Abry, Herwig Wendt, Gustavo Didier, and Oliver Orejola. Bootstrap based test for the unimodality of estimated Hurst exponents. Performance

assessment in a high-dimensional analysis setting. In *XXIXème Colloque Francophone de Traitement du Signal et des Images (GRETSI 2023)*, Grenoble, France, 2023. Présentation par affiche.

1. **Charles-Gérard Lucas**, Herwig Wendt, Patrice Abry, and Gustavo Didier. Multivariate time-scale bootstrap for testing the equality of selfsimilarity parameters. In *XXVIIIème Colloque Francophone de Traitement du Signal et des Images (GRETSI 2022)*, Nancy, France, 2022. Présentation par affiche.

Exposés à des séminaires

16. Symposium annuel du GdR MaDICS
Reconstruction of circumstellar environments in high-contrast direct imaging
Avignon, France, 2 - 3 juin 2026 (présentation par affiche)

15. INRIA Grenoble, séminaire Thoth
Multivariate self-similarity: estimation of self-similarity exponents and biomedical application
Montbonnot-Saint-Martin, France, 27 janvier 2026

14. Laboratoire d'Informatique, Signaux et Systèmes
Multivariate self-similarity: estimation of self-similarity exponents and biomedical application
Sophia-Antipolis, France, 16 décembre 2025

13. GIPSA-lab
Kernel-based empirical wavelet transform for adaptive time–frequency representation
Saint-Martin-d'Hères, France, 27 novembre 2025

12. Laboratoire Jean Kuntzmann
A kernel-based empirical wavelet transform for adaptive time–frequency representation
Saint-Martin-d'Hères, France, 24 novembre 2025

11. Laboratoire des Signaux et Systèmes
Kernel-based empirical wavelet transform: properties, implementation and applications
Gif-sur-Yvette, France, 7 novembre 2025 (en ligne)

10. Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
Multidimensional kernel-based empirical wavelet trasnform
Berlin, Allemagne, 1 juillet 2025 (en ligne)

9. Biomedical and Astronomical Signal Processing Laboratory
Multidimensional kernel-based empirical wavelet trasnform
Édimbourg, Royaume-Unis, 23 mai 2025 (en ligne)

8. Research Seminars: Probability and Statistics, Tulane University
Multidimensional kernel-based empirical wavelet transform
Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis, 12 février 2025

7. Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système
Multidimensional empirical wavelet trasnform
Bordeaux, France, 4 décembre 2024 (en ligne)

6. Institut de Mathématiques de Marseille
   Autosimilarité multivariée: modélisation, estimation de paramètres et application
   Marseille, France, 11 octobre 2024 (en ligne)

5. Computational Science Research Center, San Diego State University
   Multivariate self-similarity: estimation of the self-similarity exponents and application
   San Diego, Californie, États-Unis, 19 septembre 2024

4. FracText, Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman (IMAGER)
   Identification of the original or translated nature of a text
   Créteil, France, 29 - 30 septembre 2022

3. Journée des doctorants du Laboratoire de Physique, ENS de Lyon
   Tests d'égalité des exposants d'autosimilarité multivariée
   Lyon, France, 22 juin 2022

2. Journées du GDR AMA - CNRS
   Clustering self-similarity exponents of multivariate time series by a wavelet-domain bootstrap
   Porquerolles, France, 27 - 30 septembre 2021

1. Journée des doctorants du Laboratoire de Physique, ENS de Lyon
   Estimation des exposants d'autosimilarité multivariée
   Lyon, France, 18 mai 2021

École d'été

1. Analyses Harmonique et Multifractale : des Mathématiques aux Neurosciences Quantitatives
   Participation, Montréal, Canada, 3 - 14 juillet 2023

Programmes informatiques

6. DSM-REX
   Boîte à outils Python pour la reconstruction de disques circumstellaires par régularisations lisse et parcimonieuse avec apprentissage profond (Denoisng Score Matching) du modèle de la nuisance (liée à l'étoile-hôte).

5. MDREX (`https://github.com/charlesglucas/MDREX`)
   Boîte à outils Python pour la reconstruction de disques circumstellaires par régularisations lisse et parcimonieuse avec estimation des paramètres du modèle gaussien de la nuisance (liée à l'étoile-hôte).

4. Contribution à Empirical Wavelets (`github.com/jegilles/Empirical-Wavelets`)
   Boîte à outils MatLab pour la transformée en ondelettes empiriques 2D à partir des noyaux d'ondelettes de Gabor et Shannon par estimation de *mappings*.

3. OFBM Tools (`github.com/charlesglucas/ofbm_tools`)
   Boîte à outils Matlab pour l'analyse d'un mouvement Brownien opérateur-fractionnaire. Estimation et dénombrement de paramètre d'échelle de signaux autosimilaires multivariés.

2. SUGAR D-MS (`github.com/charlesglucas/sugar_dms`)
   Boîte à outils MATLAB pour le débruitage et la détection de contour simultanée d'images. Minimisation de la fonctionnelle de Mumford-Shah discrète avec sélection automatique des hyperparamètres.

1. RCA (`github.com/charlesglucas/rca`)
   Boîte à outils Python pour l'estimation de la Fonction d'Étalement du Point et la déconvolution d'images de galaxies simultanément à partir d'images d'étoiles.

Encadrement

Sept. 2024 - Mai. 2025	**Mémoire de Recherche de Master** de Sam Persaud, *Department of Mathematics, San Diego State University*, San Diego, Californie, États-Unis, co-encadré avec Jérôme Gilles.
Sujet	Étude des hyperparamètres de la fonctionnelle des démons pour l'estimation d'homéomorphismes.

Responsabilités dans la communauté scientifique

5. **Aide** à l'organisation de la conférence internationale EUSIPCO — 26 - 30 août 2024
   Organisée par Patrice Abry and Maria Sabrina Greco, à Lyon, France

4. **Co-organisateur** des séminaires des doctorants — nov. 2022 - juin 2023
   Laboratoire de Physique, ENS de Lyon, France

3. **Représentant des doctorants** — oct. 2022 - sept. 2023
   Laboratoire de Physique, ENS de Lyon, France

2. **Aide** à l'organisation de la conférence internationale CSS — 25 - 29 oct. 2021
   Organisée par Pierre Borgnat et Márton Karsai, à Lyon, France

1. **Co-organisateur** de la Journée des Doctorants — 22 juin 2022
   Laboratoire de Physique, ENS de Lyon, France
   Journée de présentations des travaux de recherche des doctorants de 1ère *et* 2ème *années.*

Enseignements

Université Grenoble-Alpes

Licence Physique-Chimie-Mécanique-Mathématiques

- Analyse réelle - Première année (22h) — 2025 - 2026
  Travaux pratiques et examen écrits
  Étude de fonctions à une variable réelle, primitives et intégrales, équations différentielles linéaires.
  Responsable : Faouzi Triki

San Diego State University

Bachelor

- Advanced calculus I (26h) 2024 - 2025
  Cours, travaux pratiques et examen écrits
  Nombres réels, suites et limites, limites de fonctions à une variable réelle, continuité des fonctions, dérivées.
  Responsable : Jérôme Gilles

École Normale Supérieure (ENS) de Lyon

Master de Systèmes Complexes

- Complex networks - Deuxième année (12h) 2021 - 2022, 2022 - 2023
  Travaux pratiques (Python)
  Fondamentaux de la science des réseaux, e.g. modèles aléatoires classiques, centralités, phénomène petit-monde ; sujets avancés, e.g., réseaux dynamiques, algorithme de graphe, détection de communautés, apprentissage automatique sur graphe.
  Responsable : Rémy Cazabet

École supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon (CPE Lyon)

Master d'Ingénierie Chimique

- Traitement du signal aléatoire - Première année (16h) 2022 - 2023
  *Travaux pratiques et implémentation numérique (*Matlab*)*
  Signaux aléatoires, estimation spectrale, détection quadratique, prédiction linéaire.
  Responsable : Paulo Gonçalves

Université Claude Bernard Lyon 1

Licence de Mathématiques

- Introduction à l'analyse numérique - Seconde année (12h) 2021 - 2022, 2022 - 2023
  Travaux pratiques, implémentation numérique (Python) et examens écrits
  Interpolation polynomiale, méthode de la quadrature, algorithmes de recherche de racine,méthodes numériques pour les équations differentelles.
  Responsable : Elise Fouassier
- Algèbre géometrique - Seconde année (40h) 2021 - 2022
  Travaux pratiques et examens écrits
  Produit scalaire, orthogonalité, projection orthogonale sur des expaces de dimension finie, hyperplan affine dans des espaces euclidiens, isométrie vectorielle dans des espaces euclidiens, endomorphisme vectoriel dans des espaces euclidiens.
  Responsable : Olga Kravchenko
- Algèbre linéaire et bilinéaire, analyse matricielle - Troisième année (12h) 2021 - 2022
  Travaux pratiques
  Formes quadratiques, endomorphisme dans des espaces euclidiens, endomorphisms dans des espaces hermitiens, systèmes linéaires.
  Responsable : Simon MASNOU

- Fondamentaux des mathématiques - Première année (24h) 2020 - 2021
  Colles (examens oraux)
  Nombres complexes, suites et limites, fonctions réelles d'une variable réelle, limites and continuité, dérivation de fonctions réelles, arithmétique des entiers, polynômes.
  Responsable : Frank Wagner

- Techniques mathématiques de base - Première année (40h) 2020 - 2021
  Cours, travaux pratiques et examen écrits
  Intégration de Riemann, équations différentielles linéaires du premier et second ordre, nombres complexes, espaces vectorielles, geometrie dans le plan et l'espace.
  Responsable : Klaus Niederkrüger

Compétences

Informatique	MATLAB, Python, LaTeX
Éditeur graphique	Inkscape
Langues	Français (langue maternelle), Anglais (avancé), Espagnol (avancé)